

Solucion Ejercicios Limites Y Continuidad

25 de febrero de 2026

Solucion Ejercicio 1

Sea

$$A = \sqrt{1 + \ln(1 + x)}, \quad B = \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)}.$$

El limite pedido es

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{A - B}{x}.$$

Racionalizamos multiplicando y dividiendo por el conjugado $A + B$:

$$\frac{A - B}{x} \cdot \frac{A + B}{A + B} = \frac{A^2 - B^2}{x(A + B)}.$$

Calculamos $A^2 - B^2$:

$$A^2 - B^2 = (1 + \ln(1 + x)) - (1 - \ln(1 + x^2)) = \ln(1 + x) + \ln(1 + x^2).$$

Por tanto,

$$\frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x)} - \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)}}{x} = \frac{\ln(1 + x) + \ln(1 + x^2)}{x \left(\sqrt{1 + \ln(1 + x)} + \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)} \right)}.$$

Separamos:

$$\frac{\ln(1 + x) + \ln(1 + x^2)}{x \left(\sqrt{1 + \ln(1 + x)} + \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)} \right)} = \frac{1}{\left(\sqrt{1 + \ln(1 + x)} + \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)} \right)} \cdot \frac{\ln(1 + x) + \ln(1 + x^2)}{x}$$

Por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) + \ln(1 + x^2)}{x \left(\sqrt{1 + \ln(1 + x)} + \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)} \right)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) + \ln(1 + x^2)}{x}.$$

Separamos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \ln(1+x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x}.$$

Primer termino (aplicamos infinitesimos):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \simeq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

Segundo termino (aplicamos infinitesimos):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} \simeq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \ln(1+x^2)}{x} = 1.$$

Finalmente,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \ln(1+x)} - \sqrt{1 - \ln(1+x^2)}}{x} = \frac{1}{2}.$$

Solucion Ejercicio 2

Queremos calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2(\cos x)^3 - 3\sqrt{\cos(2x)}}{(\sin x)^2}.$$

Sea

$$N(x) = 1 + 2(\cos x)^3 - 3\sqrt{\cos(2x)}.$$

Entonces el limite es

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{\sin^2 x}.$$

Aplicamos infinitesimos $\sin x \sim x$

$$\frac{N(x)}{\sin^2 x} \simeq \frac{N(x)}{x^2}$$

2) Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{x^2}$ con L'Hopital (dos veces)

Primero notamos que $N(0) = 1 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = 0$, asi que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{x^2} \text{ es una forma } \frac{0}{0}.$$

Aplicamos L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{N'(x)}{2x}.$$

Vemos que tambien es $\frac{0}{0}$ (lo veremos al evaluar $N'(0)$), asi que aplicamos L'Hopital otra vez:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{N''(x)}{2},$$

Ahora calculamos derivadas.

3) Derivadas de $N(x)$

$$N(x) = 1 + 2(\cos x)^3 - 3\sqrt{\cos(2x)}.$$

Primera derivada.

$$\frac{d}{dx}(2(\cos x)^3) = 2 \cdot 3(\cos x)^2(-\sin x) = -6 \cos^2 x \sin x.$$

Para la raíz, usando regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}\sqrt{\cos(2x)} = \frac{1}{2\sqrt{\cos(2x)}} \cdot (-\sin(2x) \cdot 2) = -\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}}.$$

Luego

$$\frac{d}{dx}(-3\sqrt{\cos(2x)}) = -3 \left(-\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}} \right) = 3 \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}}.$$

Por tanto,

$$N'(x) = -6 \cos^2 x \sin x + 3 \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}}.$$

Evaluyendo en $x = 0$:

$$N'(0) = -6 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{0}{1} = 0,$$

por eso era otra vez forma $\frac{0}{0}$.

Segunda derivada. Derivamos cada termino de $N'(x)$.

(i) Derivada de $-6 \cos^2 x \sin x$.

$$\frac{d}{dx}(\cos^2 x \sin x) = (\cos^2 x)' \sin x + \cos^2 x (\sin x)' = (2 \cos x (-\sin x)) \sin x + \cos^2 x \cos x.$$

Asi

$$(\cos^2 x \sin x)' = -2 \cos x \sin^2 x + \cos^3 x,$$

y por tanto

$$\frac{d}{dx}(-6 \cos^2 x \sin x) = -6(-2 \cos x \sin^2 x + \cos^3 x) = 12 \cos x \sin^2 x - 6 \cos^3 x.$$

(ii) Derivada de $3 \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}}$. Sea

$$f(x) = \sin(2x), \quad g(x) = \sqrt{\cos(2x)}.$$

Entonces

$$\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Calculamos:

$$f'(x) = 2 \cos(2x), \quad g'(x) = -\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}} = -\frac{f(x)}{g(x)}.$$

Sustituyendo:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{2 \cos(2x) g - f \left(-\frac{f}{g}\right)}{g^2} = \frac{2 \cos(2x) g + \frac{f^2}{g}}{g^2} = \frac{2 \cos(2x)}{g} + \frac{f^2}{g^3}.$$

Volviendo a $g = \sqrt{\cos(2x)}$ y $f = \sin(2x)$:

$$\left(\frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}}\right)' = \frac{2 \cos(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}} + \frac{\sin^2(2x)}{(\cos(2x))^{3/2}}.$$

Multiplicando por 3:

$$\frac{d}{dx} \left(3 \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}} \right) = 3 \left(\frac{2 \cos(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}} + \frac{\sin^2(2x)}{(\cos(2x))^{3/2}} \right).$$

Conclusion para $N''(x)$.

$$N''(x) = (12 \cos x \sin^2 x - 6 \cos^3 x) + 3 \left(\frac{2 \cos(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}} + \frac{\sin^2(2x)}{(\cos(2x))^{3/2}} \right).$$

Evaluamos en $x = 0$:

$$\cos 0 = 1, \quad \sin 0 = 0$$

entonces

$$N''(0) = (12 \cdot 1 \cdot 0 - 6 \cdot 1) + 3 \left(\frac{2 \cdot 1}{1} + \frac{0}{1} \right) = -6 + 6 = 0.$$

4) Volver al limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N''(x)}{2} = \frac{N''(0)}{2} = 0.$$

Por L'Hopital dos veces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{x^2} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2(\cos x)^3 - 3\sqrt{\cos(2x)}}{(\sin x)^2} = 0.$$

Solucion Ejercicio 3

La funcion esta definida en el dominio explicito $(-\infty, 2]$ mediante dos expresiones:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{1 + e^{-bx}}, & x < 0, \\ \frac{3x + 2}{x^2 - x - 6}, & 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Para que f sea continua en todo su dominio, debe ser continua:

- en $(-\infty, 0)$,
- en $[0, 2]$,
- y ademas en el punto crítico $x = 0$.

1) Continuidad en $(-\infty, 0)$

Para $x < 0$:

$$f(x) = \frac{a}{1 + e^{-bx}}.$$

La funcion exponencial es continua y $1 + e^{-bx} > 0$ para todo x , asi que no hay division por cero. Por tanto, esta rama es continua en todo $(-\infty, 0)$ para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$.

2) Continuidad en $[0, 2]$

Para $0 \leq x \leq 2$:

$$f(x) = \frac{3x + 2}{x^2 - x - 6}.$$

Una funcion racional es continua donde el denominador no se anula. Factorizamos:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2).$$

Las posibles discontinuidades estarian en $x = 3$ y $x = -2$, pero ninguna pertenece al intervalo $[0, 2]$. Luego, en $[0, 2]$ el denominador nunca es cero y esta rama es continua en todo $[0, 2]$.

3) Continuidad en el punto crítico $x = 0$

Como 0 pertenece al segundo tramo $([0, 2])$, el valor de la funcion en 0 es:

$$f(0) = \frac{3 \cdot 0 + 2}{0^2 - 0 - 6} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}.$$

Para que f sea continua en $x = 0$, debe cumplirse:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0).$$

Calculamos el limite por la izquierda usando el primer tramo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{1 + e^{-bx}}.$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{1 + e^{-bx}} = \frac{a}{1 + 1} = \frac{a}{2}.$$

Imponiendo continuidad:

$$\frac{a}{2} = -\frac{1}{3} \implies a = -\frac{2}{3}.$$

4) Conclusion

La condicion de continuidad en $x = 0$ obliga a

$$a = -\frac{2}{3},$$

y el parametro b no queda restringido.

La funcion es continua en todo $(-\infty, 2]$ si y solo si $a = -\frac{2}{3}$ y $b \in \mathbb{R}$.

Solucion Ejercicio 4

Antes de empezar, notamos que para $x \neq 0$ aparece el termino $1/\sin(x)$, luego la expresion

$$\frac{\sin(x)}{1 + e^{1/\sin(x)}}$$

solo tiene sentido cuando $\sin(x) \neq 0$. En particular, en $x = \pi$ (donde $\sin(\pi) = 0$) la formula no esta definida.

a) Continuidad en $x = 0$

Por definicion,

$$f(0) = 0.$$

Para estudiar continuidad, calculamos el limite cuando $x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{1 + e^{1/\sin(x)}} = 0.$$

Y como $f(0) = 0$, resulta

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

luego f es continua en $x = 0$.

b) Continuidad en $x = \pi/2$

Como $\sin(\pi/2) = 1 \neq 0$, la expresion esta definida en un entorno de $\pi/2$. Ademas, las funciones $\sin(x)$ y $e^{1/\sin(x)}$ son continuas donde $\sin(x) \neq 0$, y el denominador $1 + e^{1/\sin(x)}$ es siempre positivo, asi que no se anula.

Por tanto, f es continua en $x = \pi/2$ y su valor es

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{1 + e^1} = \frac{1}{1 + e}.$$

c) Continuidad en $x = \pi$

En $x = \pi$ se tiene $\sin(\pi) = 0$, por lo que la expresion

$$\frac{\sin(x)}{1 + e^{1/\sin(x)}}$$

no esta definida en $x = \pi$ (porque aparece $1/\sin(\pi)$). Por tanto, tal y como esta dada la definicion, $f(\pi)$ no existe y f no puede ser continua en $x = \pi$.

Aun asi, podemos estudiar el limite cuando $x \rightarrow \pi$ para clasificar la discontinuidad.

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{1 + e^{1/\sin(x)}} = 0$$

Conclusion en $x = \pi$. $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x)$ existe, pero $f(\pi)$ no esta definida con la definicion dada, luego hay una **discontinuidad evitable** en $x = \pi$.

De hecho, si se define $f(\pi) = 0$, la funcion quedaria continua en $x = \pi$.

Resumen

f es continua en $x = 0$ y en $x = \pi/2$. En $x = \pi$ tiene discontinuidad evitable.

Solucion Ejercicio 5

Consideramos

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin(x)} - \sqrt{\cos(2x)}}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

1) Forma indeterminada

Cuando $x \rightarrow 0$:

$$x \sin(x) \rightarrow 0, \quad \cos(2x) \rightarrow 1, \quad \tan\left(\frac{x}{2}\right) \rightarrow 0.$$

Por tanto,

$$\sqrt{1 + x \sin(x)} \rightarrow 1, \quad \sqrt{\cos(2x)} \rightarrow 1,$$

y el limite es de tipo

$$\frac{0}{0}.$$

2) Racionalizar el numerador

Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}-\sqrt{\cos(2x)}}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}+\sqrt{\cos(2x)}}{\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}+\sqrt{\cos(2x)}}.$$

El numerador queda

$$(1+x\operatorname{sen}(x))-\cos(2x).$$

Luego

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x\operatorname{sen}(x)-\cos(2x)}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) \left(\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}+\sqrt{\cos(2x)}\right)}.$$

3) Simplificar usando relaciones trigonometricas

Usamos

$$1-\cos(2x)=2\operatorname{sen}^2 x.$$

Entonces

$$1+x\operatorname{sen}(x)-\cos(2x)=2\operatorname{sen}^2 x+x\operatorname{sen}(x)=\operatorname{sen}(x)(2\operatorname{sen}(x)+x).$$

Por tanto,

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)(2\operatorname{sen}(x)+x)}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) \left(\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}+\sqrt{\cos(2x)}\right)}.$$

Recordamos

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)} \Rightarrow \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Sustituyendo,

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)(2\operatorname{sen}(x)+x)\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) \left(\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}+\sqrt{\cos(2x)}\right)}.$$

Usamos ahora

$$\operatorname{sen}(x) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right).$$

Entonces

$$\operatorname{sen}(x)\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos^3\left(\frac{x}{2}\right).$$

Sustituyendo:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos^3\left(\frac{x}{2}\right)(2\operatorname{sen}(x)+x)}{\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) \left(\sqrt{1+x\operatorname{sen}(x)}+\sqrt{\cos(2x)}\right)}.$$

Simplificamos un $\text{sen}(x/2)$:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos^3\left(\frac{x}{2}\right) (2 \text{sen}(x) + x)}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \left(\sqrt{1 + x \text{sen}(x)} + \sqrt{\cos(2x)}\right)}.$$

4) Evaluar limites

Cuando $x \rightarrow 0$:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) \rightarrow 1, \quad \sqrt{1 + x \text{sen}(x)} \rightarrow 1, \quad \sqrt{\cos(2x)} \rightarrow 1.$$

Luego

$$\sqrt{1 + x \text{sen}(x)} + \sqrt{\cos(2x)} \rightarrow 2.$$

Para el factor restante,

$$\frac{2 \text{sen}(x) + x}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2 \text{sen}(x)}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)} + \frac{x}{\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Usando $\text{sen}(x) = 2 \text{sen}(x/2) \cos(x/2)$:

$$\frac{2 \text{sen}(x)}{\text{sen}(x/2)} = 4 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \rightarrow 4.$$

Ademas,

$$\frac{x}{\text{sen}(x/2)} \simeq \frac{x}{x/2} \rightarrow 2.$$

Por tanto,

$$\frac{2 \text{sen}(x) + x}{\text{sen}(x/2)} \rightarrow 6.$$

Finalmente,

$$L = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6}{2} = 6.$$

$$\boxed{6}$$

Solucion Ejercicio 6

Sea

$$L = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{e^x \cos(x) + 1}{e^{\cos(x)}} \right)^{1/\cos(x)}.$$

Cuando $x \rightarrow \pi/2$ se tiene $\cos(x) \rightarrow 0$, luego la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Es una indeterminacion del tipo 1^∞ .

1) Pasar a logaritmos

Tomamos logaritmo:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{1}{\cos(x)} \ln \left(\frac{e^x \cos(x) + 1}{e^{\cos(x)}} \right),$$

siempre que el limite de la derecha exista. Dentro del logaritmo:

$$\ln \left(\frac{e^x \cos(x) + 1}{e^{\cos(x)}} \right) = \ln(1 + e^x \cos(x)) - \ln(e^{\cos(x)}) = \ln(1 + e^x \cos(x)) - \cos(x).$$

Por tanto,

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{\ln(1 + e^x \cos(x))}{\cos(x)} - 1 \right).$$

2) Usar el infinitesimo $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + f(x)) \sim f(x)$

Escribimos

$$\frac{\ln(1 + e^x \cos(x))}{\cos(x)} \simeq \frac{e^x \cos(x)}{\cos(x)} = e^x$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(1 + e^x \cos(x))}{\cos(x)} = e^{\pi/2}.$$

Sustituyendo en la expresion de $\ln L$:

$$\ln L = (e^{\pi/2}) - 1 = e^{\pi/2} - 1.$$

3) Volver de logaritmos

Como $\ln L = e^{\pi/2} - 1$, se obtiene

$$L = e^{e^{\pi/2} - 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{e^x \cos(x) + 1}{e^{\cos(x)}} \right)^{1/\cos(x)} = e^{e^{\pi/2} - 1}$$

Solucion Ejercicio 7

Para que f sea continua en $x = 0$ se debe cumplir:

$$\alpha = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)}{x^2},$$

siempre que ese limite exista.

Sea

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{\text{sen}(x)}{x}\right)}{x^2}.$$

El limite tiene forma $\frac{0}{0}$.

Vamos a plantear el numerador de la forma $\ln(f(x)) \sim \ln(1+u) \sim u$ tal que $1+u = f(x) \rightarrow u = f(x) - 1$

Nota: Este cambio no vale para todos los casos. Tienen que ser funciones equivalentes en el punto de trabajo

Por lo que:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\text{sen}(x)}{x} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x) - x}{x^3}$$

Aplicamos L'Hopital dos veces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{\text{sen}(x)}{x}\right)}{x^2} = -\frac{1}{6}.$$

Para continuidad en $x = 0$ necesitamos $\alpha = L$, así que

$$\boxed{\alpha = -\frac{1}{6}}.$$

Solucion Ejercicio 8

Para que f sea continua en $x = 0$ debe cumplirse:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

1) Valor de la funcion en $x = 0$

Como 0 pertenece al segundo tramo,

$$f(0) = \frac{2 \cdot 0 + 1}{0 - 1} = -1.$$

2) Limite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$)

Para $x > 0$ se usa la segunda expresion, que es una funcion racional continua donde el denominador no se anula. Luego

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -1.$$

3) Limite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$)

Para $x < 0$:

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+kx} - \sqrt{1-kx}}{x}.$$

Sustituyendo directamente $x = 0$ se obtiene forma $\frac{0}{0}$, así que racionalizamos multiplicando por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{1+kx} - \sqrt{1-kx}}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+kx} + \sqrt{1-kx}}{\sqrt{1+kx} + \sqrt{1-kx}}.$$

El numerador queda

$$(1+kx) - (1-kx) = 2kx.$$

Por tanto,

$$f(x) = \frac{2kx}{x(\sqrt{1+kx} + \sqrt{1-kx})} = \frac{2k}{\sqrt{1+kx} + \sqrt{1-kx}}.$$

Ahora el limite es inmediato:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{2k}{1+1} = k.$$

4) Imponer continuidad

Para continuidad en $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0).$$

Es decir,

$$k = -1.$$

5) Conclusion

La función es continua en $x = 0$ si y solo si $k = -1$.